

UML: DIAGRAMA DE CLASSES

Parte do material foi adaptado das aulas da PUC-RIO

UML — DIAGRAMA DE CLASSES

Conceitos

Introdução — Diagrama de classes

Elementos do diagrama de classes

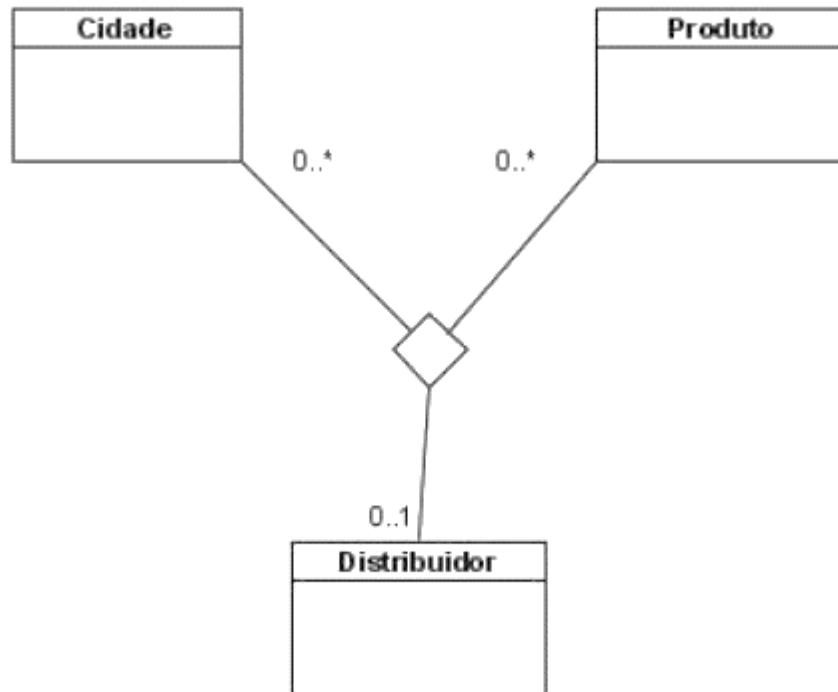
Exemplo: Sistema de matrícula

**Grau maior que
dois**

GRAU MAIOR QUE DOIS

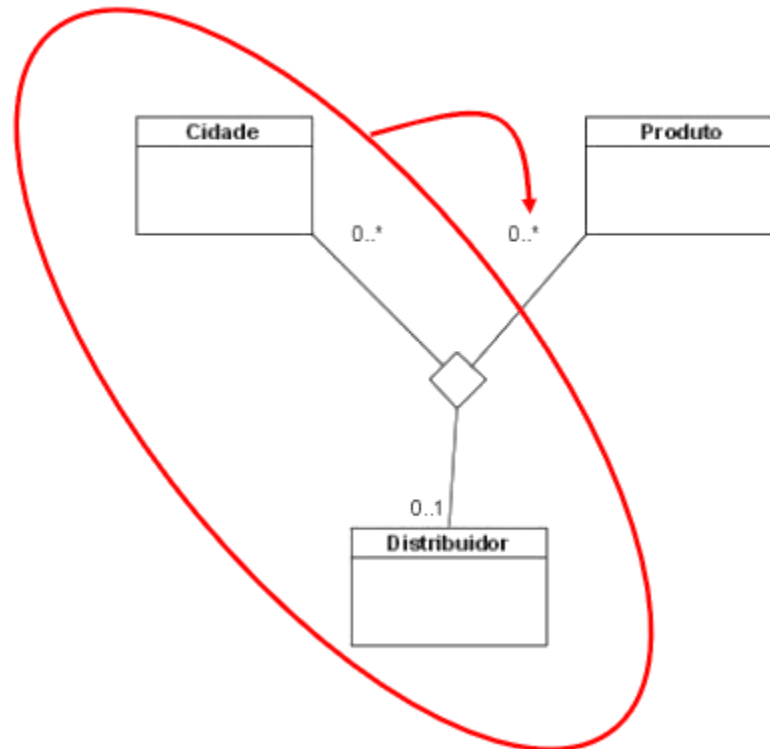
- Todas **as associações** vistas **até agora** são **binárias**; isto é, envolvem **duas classes**
- Entretanto, em muitas ocasiões, **uma associação** irá envolver **três ou mais classes**, sem que seja **possível expressar** a regra de **associação** entre elas por meio de relações binárias independentes
- **Por exemplo:**
 - Seja uma **regra de negócio** que determina que **em uma dada cidade a distribuição de um dado produto é de exclusividade de um único distribuidor**;
 - O **diagrama de classes** a seguir é capaz de **expressar tal** regra:

GRAU MAIOR QUE DOIS



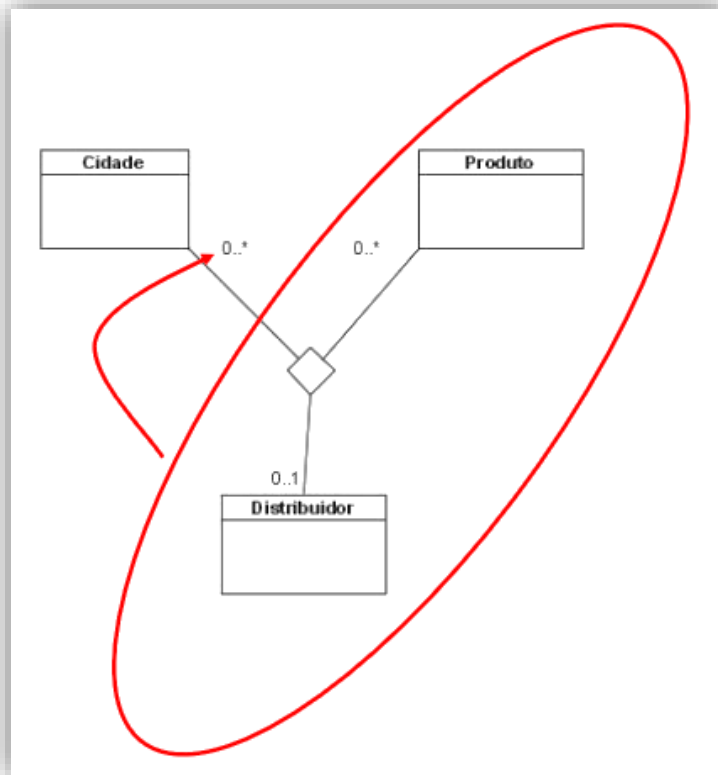
GRAU MAIOR QUE DOIS

Um par (**cidade, distribuidor**) pode estar associado a zero ou mais produtos



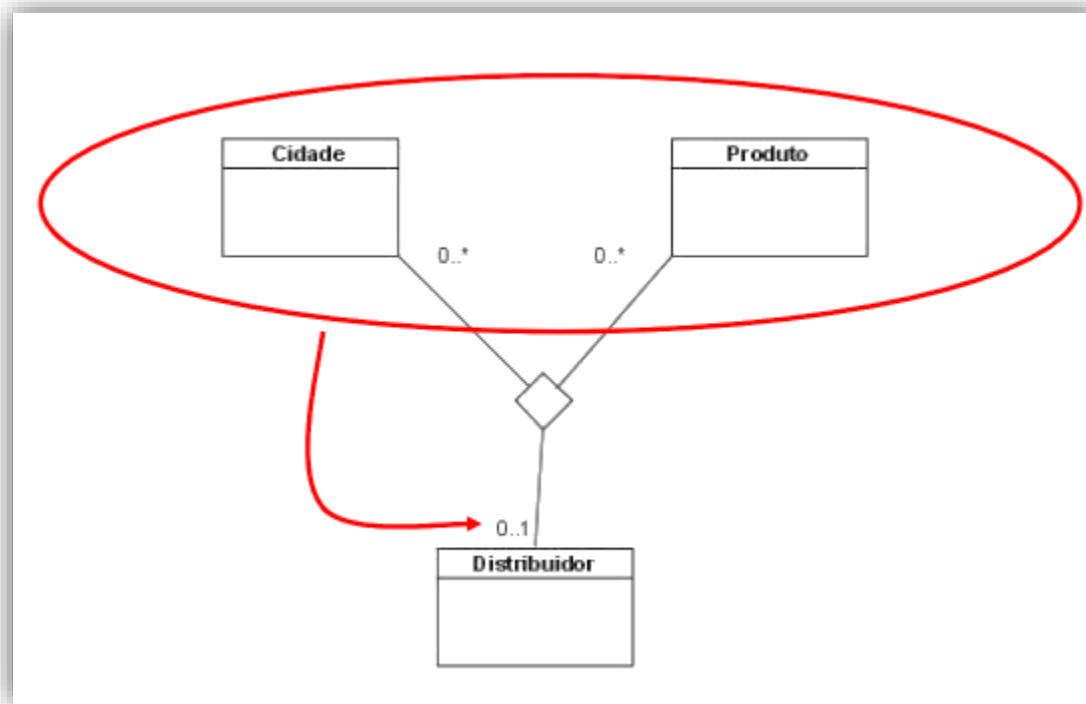
GRAU MAIOR QUE DOIS

Um par (**distribuidor, produto**) pode estar associado a zero ou mais cidade



GRAU MAIOR QUE DOIS

Um par (**cidade, produto**) pode estar associado a zero ou mais distribuidor



OUTRA SOLUÇÃO

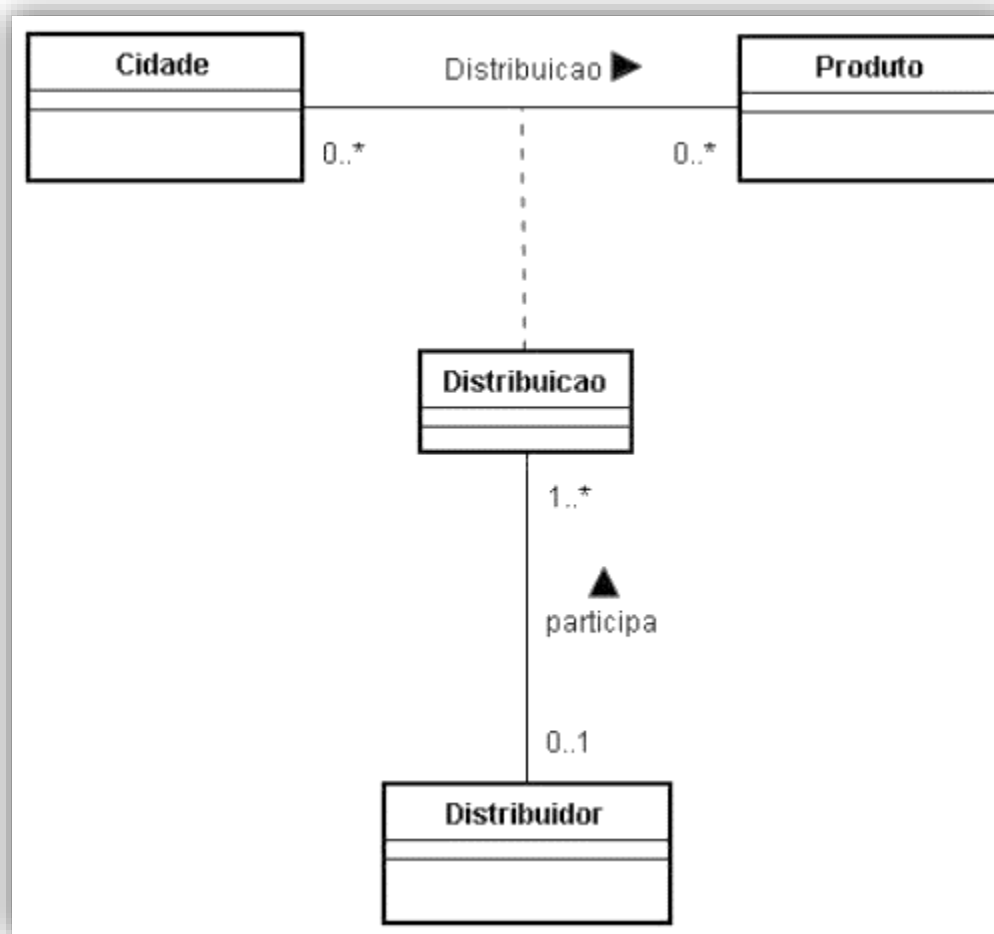
Ao invés de usarmos explicitamente uma associação ternária, poderíamos utilizar uma classe de associação para obtermos um resultado equivalente;

É importante lembrarmos que os elementos de uma associação binária são pares de objetos;

OUTRA SOLUÇÃO

- Logo, se associarmos uma classe de associação a outra classe qualquer
- os elementos da associação resultante serão ternos de objetos
- que são elementos de uma relação entre três classes; ou seja, uma associação ternária

OUTRA SOLUÇÃO



Exemplo

EXEMPLO: SISTEMA DE MATRÍCULA:

Descrição

A Universidade XYZ deseja informatizar seu sistema de matrículas:

A universidade oferece vários cursos.

O Coordenador de um curso define as disciplinas que serão oferecidas pelo seu curso num dado semestre.

Várias disciplinas são oferecidas em um curso.

Várias turmas podem ser abertas para uma mesma disciplina, porém o número de estudantes inscritos deve ser entre 3 e 10.

Estudantes selecionam 4 disciplinas.

Quando um estudante matricula-se para um semestre, o Sistema de Registro Acadêmico (SRA) é notificado.

Após a matrícula, os estudantes podem, por um certo prazo, utilizar o sistema para adicionar ou remover disciplinas.

Professores usam o sistema para obter a lista de alunos matriculados em suas disciplinas.

Todos os usuários do sistema devem ser validados.

EXEMPLO: SISTEMA DE MATRÍCULA:

Identifique os atores e os casos de uso

EXEMPLO: SISTEMA DE MATRÍCULA:

Descrição Ator e Caso de Uso

A Universidade XYZ deseja informatizar seu sistema de matrículas:

A universidade oferece vários cursos.

O **Coordenador** de um curso **define as disciplinas** que serão oferecidas pelo seu curso num dado semestre.

Várias disciplinas são oferecidas em um curso.

Várias turmas podem ser abertas para uma mesma disciplina, porém o número de estudantes inscritos deve ser entre 3 e 10.

Estudantes selecionam 4 disciplinas.

Quando um estudante **matricula**-se para um semestre, o **Sistema de Registro Acadêmico (SRA)** é notificado.

Após a matrícula, os estudantes podem, por um certo prazo, utilizar o sistema para adicionar ou remover disciplinas.

Professores usam o sistema para obter a **lista de alunos** matriculados em suas disciplinas.

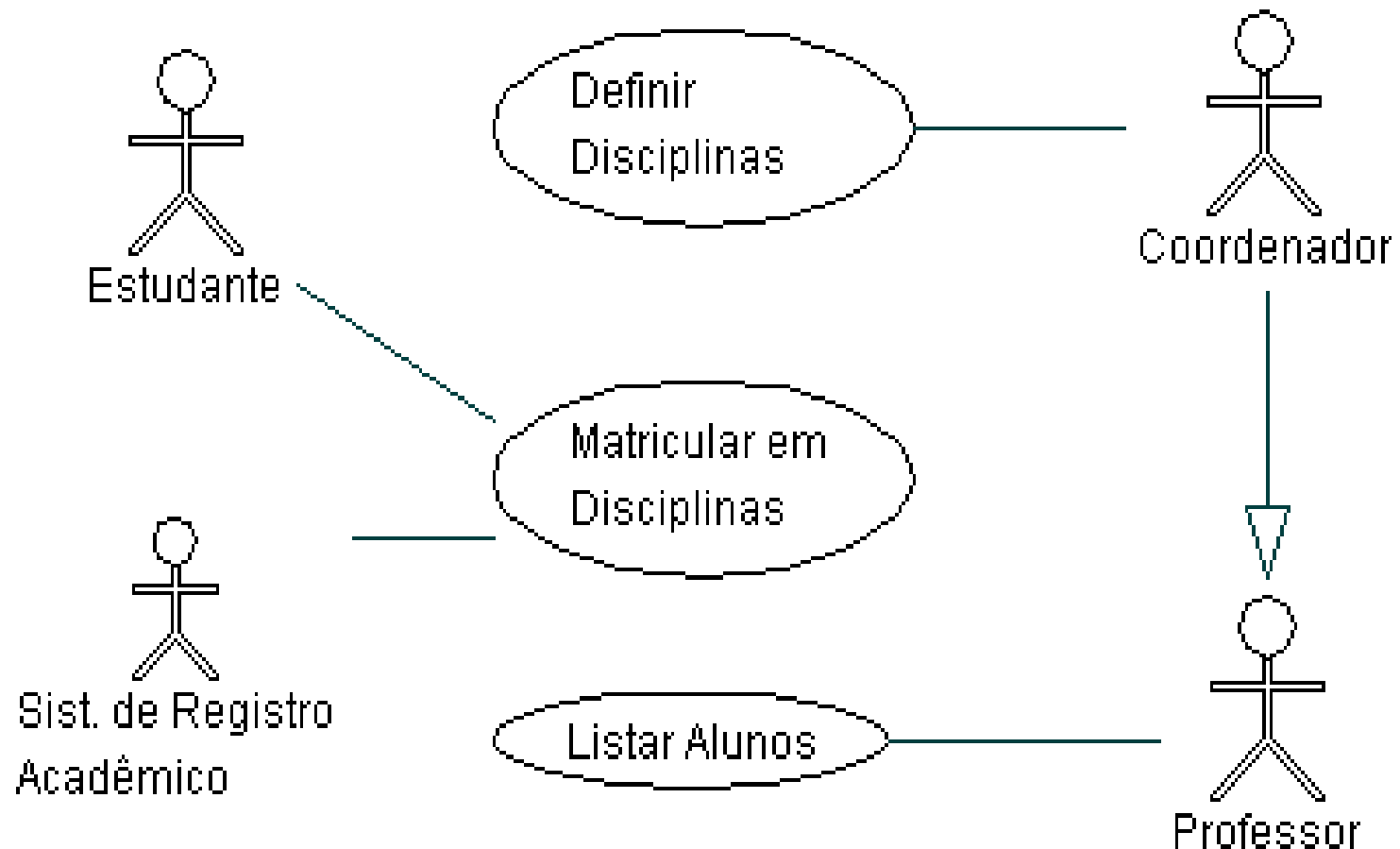
Todos os usuários do sistema devem ser validados.

EXEMPLO: SISTEMA DE MATRÍCULA:

Elabore o diagrama de caso de uso

EXEMPLO: SISTEMA DE MATRÍCULA

Diagrama de Casos de Uso



EXEMPLO: SISTEMA DE MATRÍCULA:

**Como seria a descrição resumida do caso
de uso matricular em disciplina**

EXEMPLO: SISTEMA DE MATRÍCULA

Descrição resumida do Caso de Uso “Matricular em Disciplina”

Esse caso de uso se inicia **quando o Estudante de Curso** inicia uma **sessão no sistema** e apresenta suas credenciais.

○ **sistema verifica** se a credencial é válida.

○ **sistema solicita** que o **estudante realize sua matrícula**, selecionando 4 disciplinas.

○ **estudante preenche um formulário eletrônico de matrícula** e o submete para **uma análise** de consistência.

○ **sistema analisa** as informações **contidas no formulário**.

- Se **as informações são consistentes**, o **estudante é incluído em turmas abertas de 4 disciplinas**, iniciando **pelas preferenciais**.
- Se **as informações não são consistentes**, o **sistema informa o motivo da inconsistência** e solicita que o **formulário seja alterado**.

EXEMPLO: SISTEMA DE MATRÍCULA:

Identificando as classes com base na descrição inicial com atores e casos de uso identificados.

OBS: o nome de **uma classe** está relacionada ao **domínio do problema**, ou seja conceitos **relacionados ao negócio**

EXEMPLO: SISTEMA DE MATRÍCULA:

Descrição **Atores** e **Caso de Uso**

A Universidade XYZ deseja informatizar seu sistema de matrículas:

A universidade oferece vários cursos.

O **Coordenador** de um curso **define as disciplinas** que serão oferecidas pelo seu curso num dado semestre.

Várias disciplinas são oferecidas em um curso.

Várias turmas podem ser abertas para uma mesma disciplina, porém o número de estudantes inscritos deve ser entre 3 e 10.

Estudantes selecionam 4 disciplinas.

Quando um estudante **matricula-se** para um semestre, o **Sistema de Registro Acadêmico (SRA)** é notificado.

Após a matrícula, os estudantes podem, por um certo prazo, utilizar o sistema para adicionar ou remover disciplinas.

Professores usam o sistema para obter a **lista de alunos** matriculados em suas disciplinas.

Todos os usuários do sistema devem ser validados.

EXEMPLO: SISTEMA DE MATRÍCULA:

Descrição **Classes**

A Universidade XYZ deseja informatizar seu sistema de matrículas:

A **universidade** oferece vários cursos.

O **Coordenador** de um curso **define as disciplinas** que serão oferecidas pelo seu **curso** num dado semestre.

Várias disciplinas são oferecidas em um curso.

Várias **turmas** podem ser abertas para uma mesma disciplina, porém o número de estudantes inscritos deve ser entre 3 e 10.

Estudantes selecionam 4 disciplinas.

Quando um estudante **matricula**-se para um semestre, o **Sistema de Registro Acadêmico (SRA)** é notificado.

Após a matrícula, os estudantes podem, por um certo prazo, utilizar o sistema para **adicionar ou remover disciplinas**.

Professores usam o sistema para obter a **lista de alunos** matriculados em suas disciplinas.

Todos os usuários do sistema **devem ser validados**.

EXEMPLO: SISTEMA DE MATRÍCULA

Diagrama de Classes: identificando as classes



EXEMPLO: SISTEMA DE MATRÍCULA

Diagrama de Classes: identificando os relacionamentos

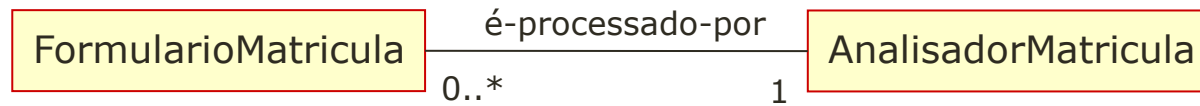
Exemplos de candidatos a relacionamentos:

- **A** é parte física ou lógica de **B**.
- **A** está contido fisicamente ou logicamente em **B**.
- **A** é uma descrição de **B**.
- **A** é membro de **B**.
- **A** é subunidade organizacional de **B**.
- **A** usa ou gerencia **B**.
- **A** se comunica/interage com **B**.
- **A** está relacionado com uma transação **B**.
- **A** é possuído por **B**.
- **A** é um tipo de **B**.

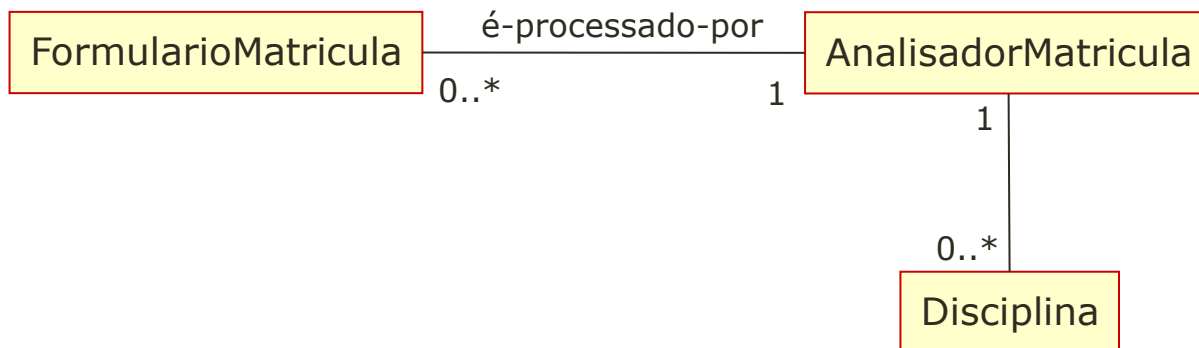
EXEMPLO: SISTEMA DE MATRÍCULA

Diagrama de Classes: identificando os relacionamentos

O formulário de matrícula é processado por um analisador de matrícula

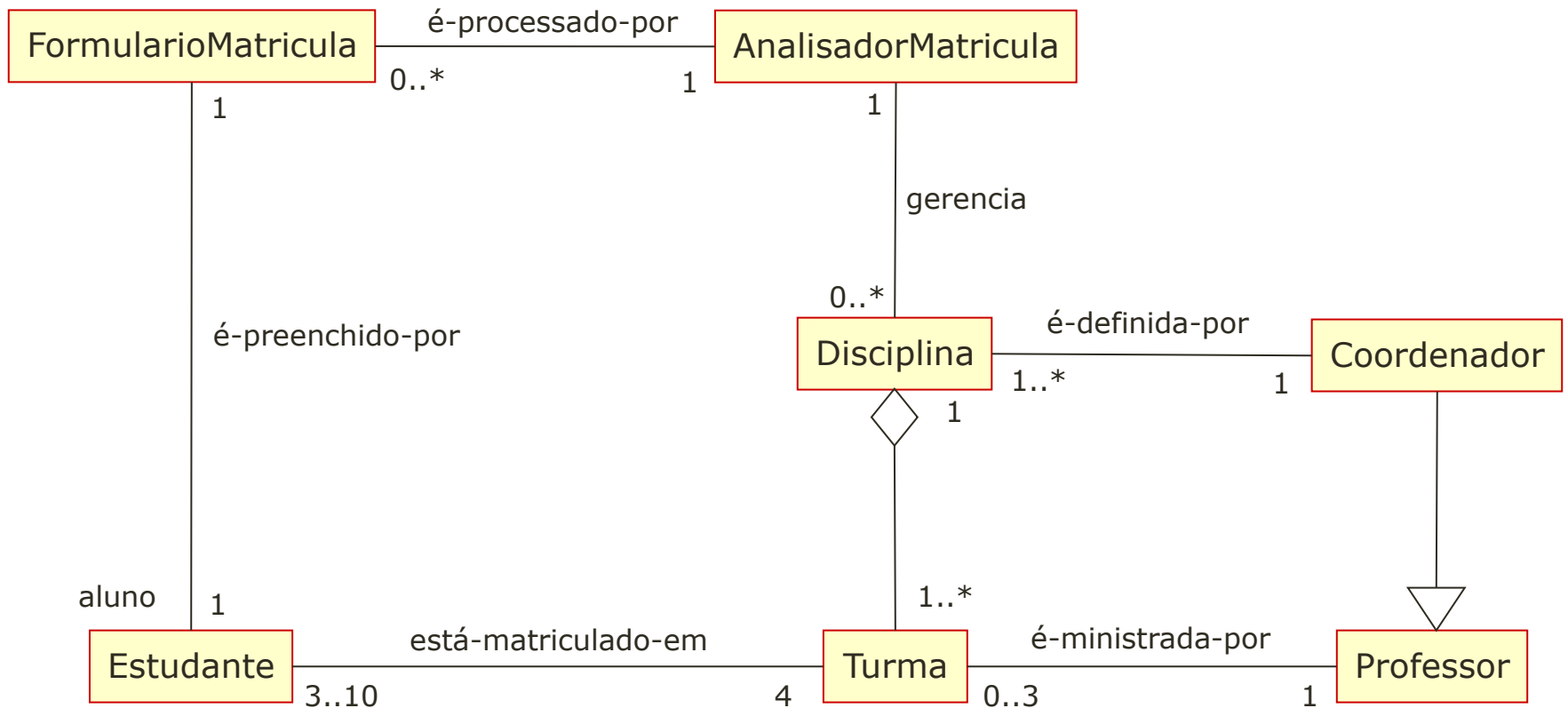


O analisador de matrícula gerencia a disciplina



EXEMPLO: SISTEMA DE MATRÍCULA

Diagrama de Classes

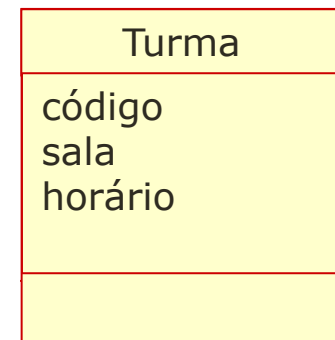


EXEMPLO: SISTEMA DE MATRÍCULA

Diagrama de Classes: identificando os atributos

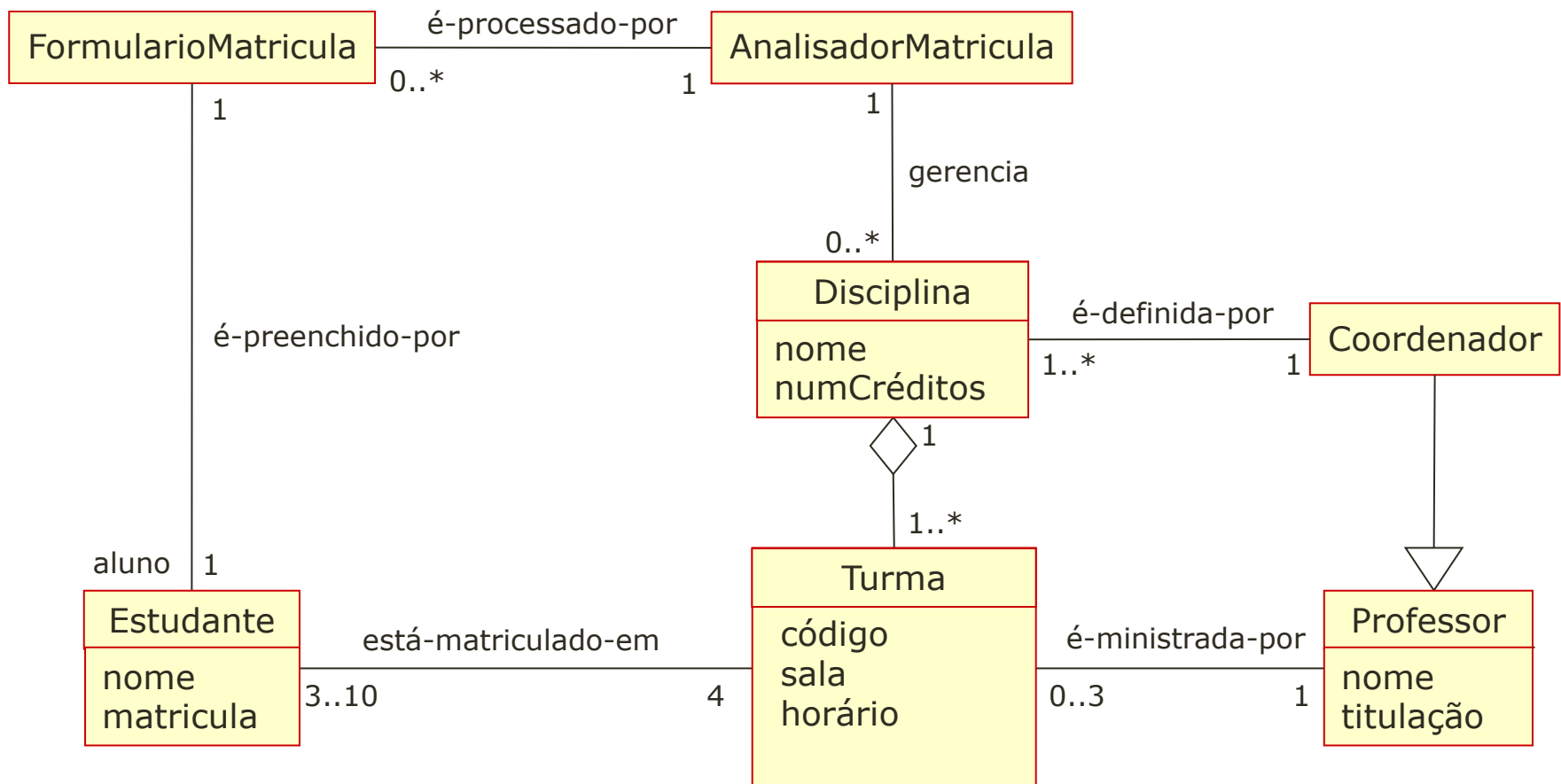
- Os atributos **podem ser encontrados examinando-se as descrições dos casos de uso** e também pelo conhecimento do domínio do problema.

- Cada turma oferecida possui um código, uma sala e um horário.



EXEMPLO: SISTEMA DE MATRÍCULA

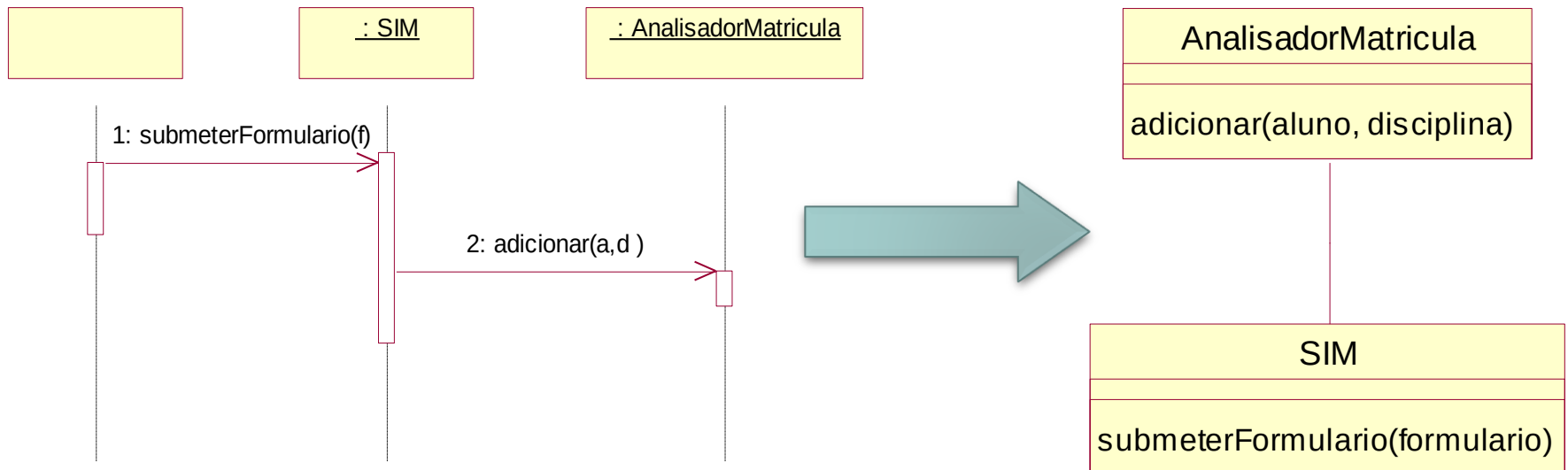
Diagrama de Classes



EXEMPLO: SISTEMA DE MATRÍCULA

Diagrama de Classes: identificando os métodos

- Somente depois de modelar os diagramas de sequência



EXEMPLO: SISTEMA DE MATRÍCULA

Diagrama de Classes:

E a navegabilidade?



```
public class Estudante {
    private String nome;
    private String
    matricula;
    ...
}
```

```
public class Turma {
    private String codigo;
    private String sala;
    private Estudante
    alunos[];
    ...
}
```

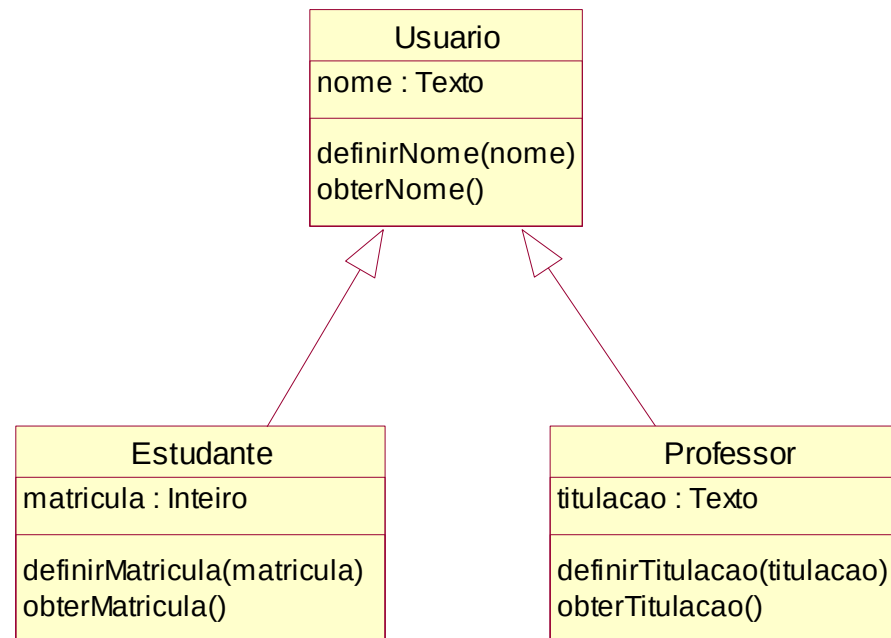
OBS: Turma não aparece como atributo de Estudante!

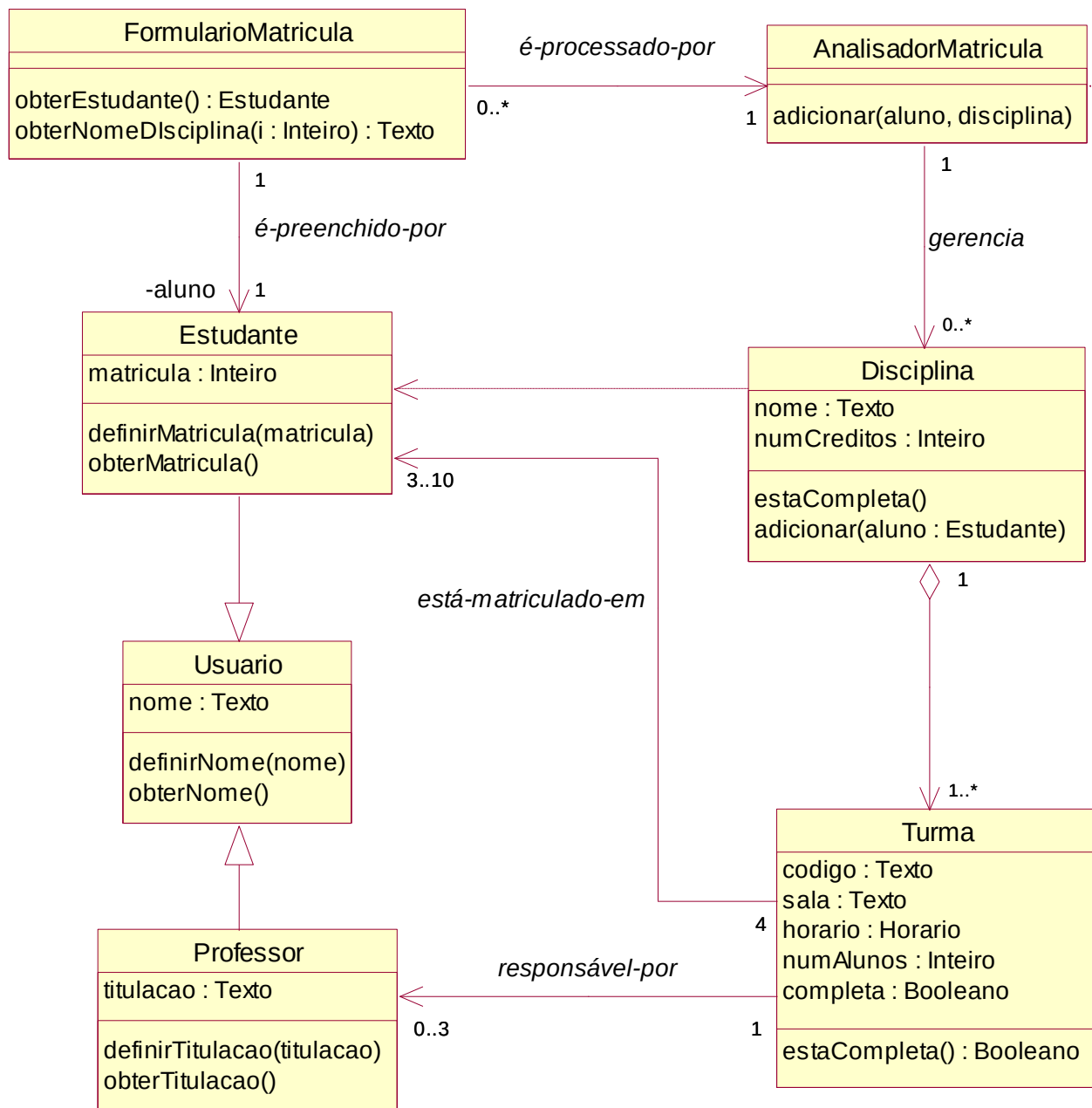
EXEMPLO: SISTEMA DE MATRÍCULA

Diagrama de Classes:

Acrescentando generalizações:

- Atributos, operações e/ou relacionamentos comuns podem ser movidos para uma classe mais geral.





REFERÊNCIAS

1. Sommerville, I.; **Engenharia de Software**. 10ed, Ed. Pearson, 2019. ISBN: 9788543024974.
2. Wazlawick, R.S., **Análise e Projeto de Sistemas de Informação Orientados a Objetos**, GEN LTC, 3ª edição, 2014.
3. Guedes, G. T. A. **UML 2** - Uma Abordagem Prática – 3ed. Novatec, 2018. ISBN: 9788575226469
4. Cockburn, A. **Escrevendo Casos de Uso Eficazes: Um Guia Prático para Desenvolvedores de Software**, Bookman, 2005.
5. Blaha, M.; Rumbaugh, J.; **Modelagem e Projetos Baseados em Objetos com UML 2**. 2ed, Ed. Campus, 2006. ISBN:8535217533.